அறியப்பட்டவை

வெவ்வேறு சர்க்கரை கரைசலைக் கொண்ட சோதனைக் குழாய்களில் நடைபெறும் நொதித்தல் நிகழ்வுக்கான கால அளவில் வேறுபாடு காணப்படுகிறது. சிக்கலான சர்க்கரைகளில் (இரட்டைச் சர்க்கரை) நடைபெறுவதை விட குளுக்கோஸ் போன்ற எளிய சர்க்கரையில் நடைபெறும் நொதித்தல் வேகமாக நடைபெறுகிறது என முடிவுகள் உணர்த்துகின்றன.

ஈஸ்ட் கரைசல் தயாரித்தல்

- மிதமான சுடுள்ள 100 மி.லி. வாலை வடிநீர் + 10 கி ஈஸ்ட் துகள்கள்

2. கொடுக்கப்பட்டுள்ள நீர் மாதிரிகளில் உள்ள நிறம் மற்றும் pH யை கண்டுபிடித்தல்

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள நீர் மாதிரிகள் I, II, மற்றும் III – ஆகியவற்றின் நிறம் மற்றும் pH ஐ கண்டறிந்து அதன் மூலம் அவற்றின் பயன்பாட்டிற்கான தன்மையை அறிந்து கொள்ளுதல்.

தேவையான பொருட்கள்:

- pH காகிதம் மற்றும் நிறத்தை குறிக்கும் அட்டை
- கண்ணாடி குச்சி / துளிப்பான்
- நீர் மாதிரிகள்
- சோதனைக் குழாய்கள்

அடிப்படை கொள்கை / பின்புல கொள்கை

நீரில் காணப்படும் மிதவை உயிரிகள் மற்றும் மிதக்கும் திடப்பொருட்களின் தன்மையை பொறுத்து நீரின் நிறம் பச்சை மற்றும் மஞ்சள் கலந்த பழுப்புநிறத்தில் காணப்படும்.

pH (ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் அடர்த்தியின் எதிர்மடக்கை) என்பது ஒரு கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு அல்லது அடர்த்தியை குறிக்கிறது. pH மதிப்பு என்பது 0–14 வரை மாறுபடலாம். இவைகளில் pH 0–7 வரை கொண்ட கரைசல் அமிலத்தன்மையையும் 7–14 வரை pH ஐ கொண்ட கரைசல் காரத்தன்மையையும் கொண்டது. pH 7 என்பது நடுநிலை கரைசல் ஆகும்.

செய்முறை

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள நீர் மாதிரிகள் மூன்றையும் I, II, III என்று குறிக்கப்பட்டுள்ள சோதனைக் குழாய்களில் எடுக்கவும். மேலும் வெள்ளை பின்புலத்தில் நீரின் நிறத்தை உற்றுநோக்கி, அட்டவணைப்படுத்தவும்.
2. வேறுபட்ட மூன்று நீர் மாதிரிகளை தனித்தனியே மூன்று சோதனைக் குழாயில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
3. ஒரு pH க்கான தாளை கொடுக்கப்பட்ட நீர் மாதிரியில் அமிழ்த்தி, pH நிறஅட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிறத்துடன் ஒப்பீடு செய்து pH அளவை கண்டறியவும்.
4. நீர் மாதிரிகளின் pH மதிப்பீடுகளை அட்டவணைப்படுத்தவும்.

காண்பவை

வ.எண்	நீர் மாதிரி	நீரின் நிறம்	நீரின் pH
1	I		
2	II		
3	III		

அறியப்பட்டவை

மாதிரி _____ன் pH _____ஆக உள்ளதாலும் ஏறத்தாழ நடுநிலை pH யை ஒட்டியிருப்பதாலும் இம்மாதிரி, நுகர்வுக்கு ஏற்றதாகும்.

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_Practical_TM_Book.indd 283 20-03-2020 11.32.43 AM